Proyecto del Curso – Inscripción

Integrantes:

1. **Diego Garcia**
2. **Kevin Nuñez**
3. **David Rey**

Título del proyecto:

DUNAB – Sistema de Gestión Financiera para Estudiantes de la UNAB

Resumen:

DUNAB es una aplicación hecha en Java para ayudar a los estudiantes de la UNAB a organizar su dinero de una forma sencilla. Cada estudiante podrá crear su propia cuenta e iniciar sesión para registrar sus ingresos y gastos, organizarlos por categorías, definir un presupuesto mensual y crear metas de ahorro. También tendrá una parte académica donde el estudiante ingresa manualmente el nombre de cada materia, su número de créditos y el valor por crédito, y la aplicación calcula el costo de cada materia y el total. Estos datos se pueden modificar después si cambian. Además, la aplicación tendrá búsqueda y filtros para encontrar movimientos, un resumen financiero en la pantalla principal y la opción de cambiar entre modo claro y modo oscuro. La información se guardará por usuario, de manera que siga disponible cuando se cierre y se vuelva a abrir la aplicación. El proyecto se desarrollará con programación orientada a objetos y se entregará como un prototipo funcional.

Introducción:

Durante la vida universitaria los estudiantes manejan muchos gastos: transporte, comida, materiales, salidas y, por supuesto, los costos de sus estudios. Muchas veces esta información no se lleva de forma ordenada, sino en notas sueltas, en diferentes aplicaciones o simplemente de memoria. Por eso es difícil saber cuánto dinero se ha gastado, cuánto queda disponible y cuánto cuestan realmente las materias según sus créditos.

Para ayudar con esto proponemos DUNAB, una aplicación en Java que reúne en un solo lugar los ingresos, gastos, presupuesto, metas de ahorro y el costo de las materias de cada estudiante. Con esta información organizada, el estudiante puede tener una idea más clara de su situación económica y tomar mejores decisiones con su dinero. En este documento se presenta la problemática, el objetivo, las funcionalidades que se van a desarrollar y los resultados esperados del proyecto.

Consideraciones Generales:

- El proyecto se realiza en grupo
- Se le debe asignar un título, resumen, introducción al proyecto y definir su problemática, objetivo, funcionalidades, resultados, bibliografía
- Se debe desarrollar utilizando el lenguaje de programación Java
- El producto mínimo para entregar debe ser un prototipo funcional

5 Wh Questions:

Responder utilizando la técnica de las 5 Wh Questions, respecto a la problemática definida.

Se debe tratar de responder cada una de las preguntas.

Who

¿A quién afecta el problema? (grupos específicos, organizaciones, clientes)

Afecta a los estudiantes universitarios de la UNAB que tienen que manejar su dinero personal y los gastos de sus estudios, como las materias que inscriben cada semestre.

¿Quiénes son nuestros usuarios primarios / secundarios?

Los usuarios primarios son los estudiantes de la UNAB que usarán DUNAB para llevar sus finanzas. Como usuarios secundarios podrían estar las familias que apoyan económicamente al estudiante y que también quieren saber cómo se está usando el dinero.

¿A quiénes aparte de nuestros usuarios primarios / secundarios podríamos afectar?

Podría llegar a servirle a estudiantes de otras universidades que tengan una situación parecida, aunque el proyecto está pensado para estudiantes de la UNAB.

What

¿Cuál es el problema actual que requiere atención?

Muchos estudiantes no tienen una forma ordenada de controlar sus ingresos, sus gastos y lo que cuestan sus materias. La información queda repartida en varios lugares o solo en la memoria.

¿Cuál es el impacto final?

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB. NIT 890.200.499-9 | VIGILADA MINEDUCACIÓN
Institución con Acreditación Institucional de Alta Calidad según Resolución 012987 del 31 de julio de 2023
del Ministerio de Educación Nacional vigente por 6 años.

El estudiante no sabe con claridad cuánto ha gastado ni cuánto le queda, y le cuesta planear su dinero durante el semestre.

¿Cuáles son algunos antecedentes que necesitamos?

Hoy muchos estudiantes usan notas del celular, hojas de cálculo o aplicaciones generales de finanzas. Estas opciones no están pensadas para un estudiante universitario ni calculan el costo de las materias por créditos.

¿Qué pasaría si no resolviéramos el problema?

El estudiante seguiría sin tener claro su situación económica y podría gastar más de lo que tiene o no lograr sus metas de ahorro.

Where

¿Dónde está ocurriendo el problema?

Ocurre en la vida diaria de los estudiantes universitarios, donde se mezclan los gastos personales con los gastos de la universidad.

¿Dónde debemos centrarnos más?

Nos vamos a centrar en el registro de ingresos y gastos, el presupuesto mensual y el cálculo del costo de las materias, que son las partes más importantes para un estudiante.

¿Dónde está solucionando el usuario el problema?

Actualmente lo intenta resolver con notas, hojas de cálculo, aplicaciones separadas o llevando las cuentas de memoria.

When

¿Cuándo ocurre el problema?

Ocurre durante todo el semestre, sobre todo cuando se juntan varios gastos al mismo tiempo, por ejemplo al inicio del semestre cuando se paga la matrícula.

¿Cuándo necesita ser solucionado?

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB. NIT 890.200.499-9 | VIGILADA MINEDUCACIÓN
Institución con Acreditación Institucional de Alta Calidad según Resolución 012987 del 31 de julio de 2023
del Ministerio de Educación Nacional vigente por 6 años.

Lo ideal es que el estudiante pueda organizar su dinero desde el inicio del semestre y así tener el control durante todo el periodo.

Why

¿Por qué es importante que arreglemos el problema?

Porque llevar mejor las cuentas ayuda al estudiante a conocer cuánto gasta, planear su dinero y ahorrar para sus metas.

¿Qué impacto tiene en el negocio o el cliente?

El estudiante, que es el usuario principal, tendría una herramienta sencilla para organizar sus finanzas y consultar siempre su información en un solo lugar.

¿Qué impacto tiene en todas las partes interesadas? (empleados, proveedores, clientes, accionistas)

El principal beneficiado es el estudiante. Su familia también puede salir beneficiada si el estudiante lleva mejor el control de sus gastos.

Objetivo:

Desarrollar una aplicación en Java llamada DUNAB, que permita registrar ingresos, gastos, presupuestos, metas de ahorro y materias con su costo según los créditos, guardando la información de cada usuario para que se pueda consultar después, con el fin de que los estudiantes de la UNAB organicen mejor su dinero y conozcan sus gastos personales y académicos.

10 funcionalidades adicionales:

1. Registro e inicio de sesión. El estudiante crea una cuenta con sus datos y una contraseña, y luego inicia sesión para ver solo la información de su usuario.

2. Modo oscuro y modo claro. La aplicación permite cambiar entre un tema claro y uno oscuro desde la configuración.

3. Registro de ingresos y gastos. El usuario registra ingresos y gastos con su valor, descripción, categoría y fecha.

4. Categorías de gastos. Los gastos se organizan en categorías como alimentación, transporte, universidad, entretenimiento, compras y otros.

5. Barra de búsqueda de movimientos. El usuario busca movimientos ya registrados escribiendo palabras de su descripción.

6. Presupuesto mensual. El estudiante define un límite de gasto para el mes y consulta cuánto ha gastado y cuánto le queda disponible.

7. Metas de ahorro. El usuario crea metas con un valor objetivo y registra avances para ver cuánto lleva ahorrado.

8. Filtros y ordenamiento de movimientos. Los movimientos se pueden filtrar y ordenar por fecha, categoría o valor.

9. Registro y cálculo del costo de materias. El estudiante ingresa manualmente el nombre de la materia, el número de créditos y el valor por crédito. La aplicación calcula el costo de cada materia y el total, y estos datos se pueden modificar después.

10. Resumen financiero. La pantalla principal muestra un resumen con el saldo, los ingresos, los gastos, el presupuesto, las metas de ahorro y el costo de las materias.

Resultados:

Se espera tener un prototipo funcional de DUNAB en el que un estudiante pueda crear su cuenta, iniciar sesión y manejar su información financiera desde una aplicación hecha en Java.

Con el prototipo el estudiante podrá registrar ingresos y gastos, organizarlos por categorías, buscarlos y filtrarlos, definir un presupuesto mensual y crear metas de ahorro. También podrá ingresar sus materias con los créditos y el valor por crédito para ver cuánto cuestan, y modificar esos datos cuando lo necesite.

La información de cada usuario se guardará para que siga disponible al cerrar y volver a abrir la aplicación. Con esto se espera obtener una herramienta sencilla y organizada que ayude a los estudiantes a controlar mejor su dinero.

Bibliografía:

Oracle. (s. f.). Java Documentation. Documentación oficial del lenguaje de programación Java.

Subir el archivo creado en PDF.

- El prototipo funcional debe tener un nombre y cumplir con los siguientes requerimientos:

Propósito y Alcance

El prototipo funcional debe tener un propósito y un alcance definido, y no debe tratarse de simplemente realizar un CRUD de alguna tabla o cumplir por medio de ejemplos no relacionados con los requerimientos mínimos del proyecto. Cada uno de los componentes utilizados en el desarrollo del prototipo funcional debe ser parte o ayudar a conseguir el propósito de la solución.

Se debe tener en cuenta que una vez definido el alcance este deberá lograrse en su totalidad, es decir, todas las funcionalidades y características planteadas deberán poder realizarse.

Persistencia

El prototipo funcional debe manejar el concepto de persistencia, es decir, debe poder mantener y guardar la información generada por las interacciones de sus usuarios o por su funcionamiento normal.

Se debe manejar al menos un tipo de persistencia (Local, On-line)

Persistencia local:

Archivos: Para implementar persistencia local, la aplicación puede trabajar con guardar la información en archivos de texto, los cuales pueda gestionar leyendo o escribiendo sobre ellos

Persistencia On-Line:

Una aplicación que maneje persistencia on-line o en la nube, tiene almacenada la información en bases de datos relacionales (MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle) o no relacionales (MongoDB, FireBase, Redis, Cassandra) ubicadas en un servidor o equipo externo, gestiona la información relacionada o necesaria para su funcionamiento por medio de peticiones Http.

Estructura de datos

Que estructura de datos van a usar (Listas enlazadas, pilas, colas, matrices, listas, árbol, hash, etc.).

Clases Modelos Orientados Objetos

Todas o por lo menos la gran mayoría de información que maneje la aplicación debe ser mapeada o estructurada por medio de clases, las cuales deberán tener sus respectivos atributos privados y métodos set, get, etc.

Se deben crear clases para poder manipular la información almacenada por persistencia local u on-line.

Diagrama UML de su aplicación.

Ingreso de información

La aplicación debe contener un menú y permitir recolectar la información del usuario necesaria para cumplir con su propósito.

Cada campo del formulario debe estar validado para evitar el envío y manejo de información errónea en la aplicación (excepciones).

Componentes opcionales:

La aplicación deberá cumplir con requisitos opcionales, sin embargo, los únicos componentes o requerimientos que se deben cumplir obligatoriamente son la Persistencia y el manejo de Clases Modelos Orientados a Objetos.

En caso de necesitar implementar algún otro componente hablar con el docente.

¡ÉXITOS!

Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB. NIT 890.200.499-9 | VIGILADA MINEDUCACIÓN
Institución con Acreditación Institucional de Alta Calidad según Resolución 012987 del 31 de julio de 2023
del Ministerio de Educación Nacional vigente por 6 años.